

FEED DE NOTÍCIAS PERSONALIZADO

Trabalho Prático – MPEI 2025/2026

Murilo Frezzato (125487)
David Monteiro (125793)

ÍNDICE

1.Problema

2.Módulos

3.Naïve Bayes

4.Bloom Filter

5.MinHash

6.Conclusão

PROBLEMA

A cada minuto milhares de notícias são publicadas na internet, como é possível garantir que o utilizador vê apenas aquilo que é de seu interesse?

A resposta para esta questão é a criação de um sistema que utiliza algoritmos probabilísticos para classificar, filtrar e analisar notícias e retornar apenas aquelas que são relevantes para o utilizador.



MÓDULOS

Naïve Bayes

CLASSIFICAR
TÓPICOS E
INTERESSES DO
UTILIZADOR BASEADA
EM TEXTO

Bloom Filter

EVITAR NOTÍCIAS
DUPLICADAS OU
LIDAS

MinHash

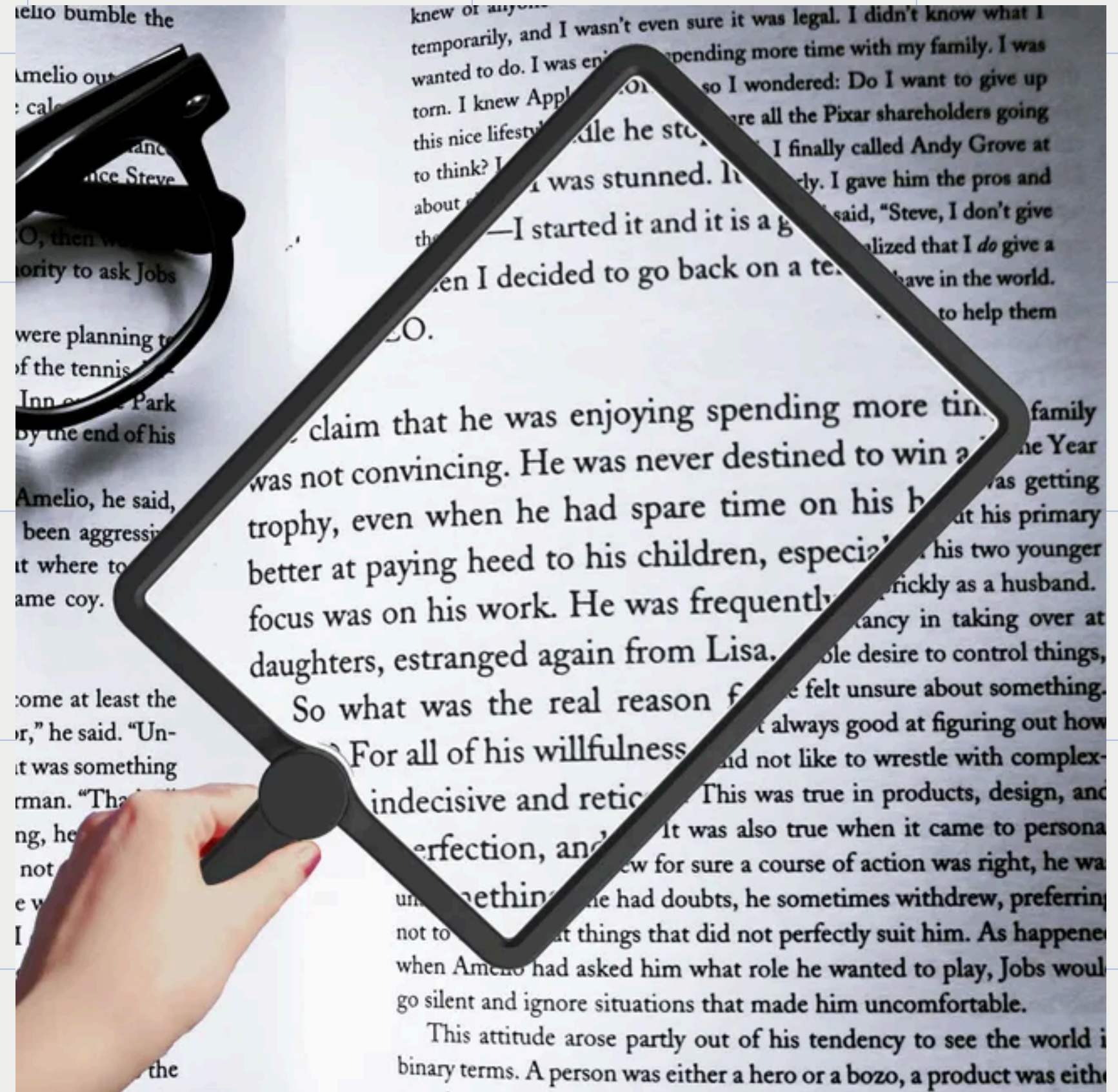
DETETAR
SIMILARIDADES
ENTRE NOTÍCIAS E
NOTÍCIAS
RELEVANTES AO
UTILIZADOR

NAÏVE BAYES

Classificar Interesses do Utilizador

O classificador Naïve Bayes treina com base em um dataset de notícias que possui tópicos, títulos e o conteúdo da notícia.

- Análise da frequência de palavras nas notícias
- Calcular a probabilidade de uma nova notícia pertencer a um determinado tema específico
- Adaptação do feed as categorias mais consumidas pelo utilizador



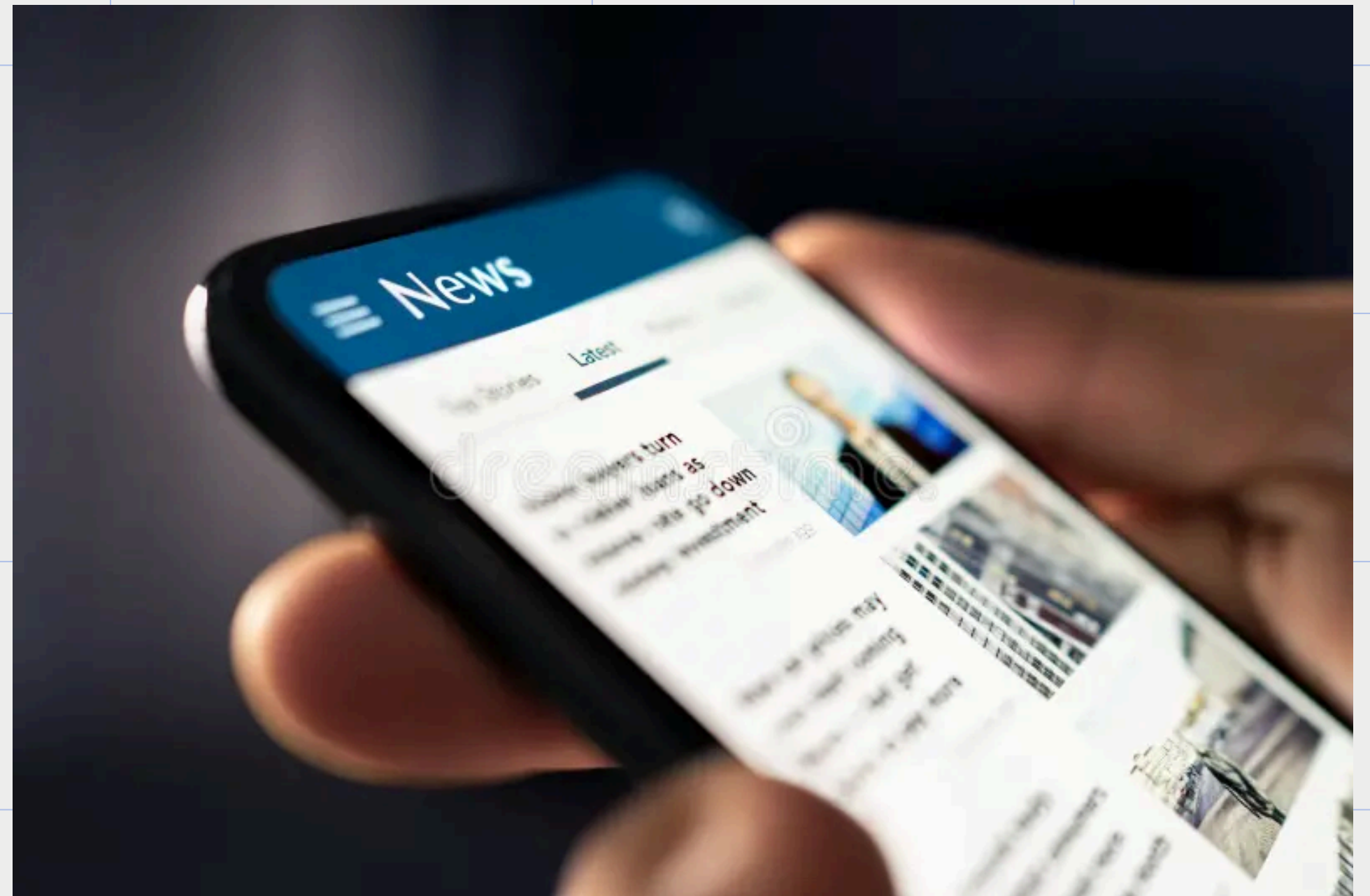
BLOOM FILTER

Gerir Notícias Visualizadas pelo Utilizador

O Filtro de Bloom é utilizado para armazenar os identificadores das notícias que já foram visualizadas pelo utilizador.

A sua utilização é muito vantajosa para esta aplicação prática pois permite gerir de forma mais eficiente a memória.

Para além disso também permite acelerar consultas, sem a necessidade de buscar dados a uma base de dados.



MINHASH

Detetar Similaridades Entre Notícias

O MinHash é fundamental pois permite estimar a similaridade entre diversas notícias de forma rápida e com um baixo consumo de memória.

- Detetar notícias de alta similaridade de conteúdo
- Identificar notícias similares as que o utilizador costuma consumir e recomenda-las a ele



CONCLUSÃO

A integração destes componentes numa única aplicação demonstra o potencial dos Métodos Probabilísticos no desenvolvimento de sistemas inteligentes, rápidos e eficientes, adaptados aos desafios atuais.